

Kamery

10SKN2425. Grupa B. Pamięć 512 MB. Czas 1,5 sek.

W muzeum rozmieszczono N kamer (o numerach $1, \dots, N$), z których niektóre mogą być już wyłączone. Kamery są połączone $N-1$ przewodami w taki sposób, że dowolne dwie z nich są połączone ze sobą bezpośrednio lub pośrednio. System sterowania kamerą oferuje przycisk dla każdej kamery. Jednak naciśnięcie takiego przycisku powoduje nie tylko przełączenie tej pojedynczej kamery, ale także *wszystkich kamer bezpośrednio do niej podłączonych*.

Oblicz *minimalną liczbę* naciśnieć przycisków niezbędnych do wyłączenia wszystkich kamer.

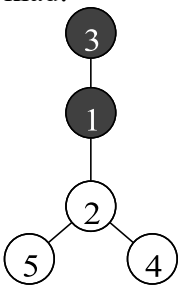
Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą N ($3 \leq N \leq 10^5$), liczbę kamer w muzeum. W każdym z poniższych $N-1$ wierszów zapisano po dwie liczby całkowite a i b ($1 \leq a, b \leq N$, $a \neq b$). Oznacza to, że kamery a i b są bezpośrednio połączone przewodem. Ostatnim wierszu zapisano N liczb całkowitych. i -ta z tych liczb całkowitych wynosi 1, jeśli kamera i jest włączona na początku, i 0, jeśli kamera i jest wyłączona.

Wyjście

W wierszu zapisz minimalną liczbę naciśnieć przycisków wymaganych do wyłączenia wszystkich kamer lub słowo *impossible*, jeśli nie można wyłączyć wszystkich kamer.

Przykłady

Wejście 5 1 2 1 3 2 4 2 5 0 1 0 1 1 Wyjście 4	Na poniższej ilustracji przedstawiono pierwszy przykład:  Optymalna sekwencja naciśnięcia przycisków dla kamer 4, 5, 3 i 1 w tej kolejności wyłączy wszystkie kamery.	Wejście 5 1 2 2 3 3 4 4 5 0 1 1 1 1 Wyjście impossible
--	--	---

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
30	$N \leq 35\,000$
70	$N \leq 10^5$